Título: Integración numérica mediante el método del trapecio para aceleración constante

Se considera un sistema en el cual la aceleración es constante en el tiempo, es decir:

$$a(t) = C$$

donde C es una constante. El objetivo es determinar la velocidad $v(t)$ y la posición $x(t)$ a partir de la integración numérica utilizando el método del trapecio.

La velocidad se obtiene integrando la aceleración en el intervalo $[0, t]$:

$$v(t) = \int_0^t a(\tau)\, d\tau$$

Aplicando el método del trapecio con n subdivisiones, se tiene:

$$h = \frac{t}{n}, \quad x_i = ih$$

y la aproximación:

$$\int_0^t a(\tau)\, d\tau \approx \frac{h}{2}\left[a(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} a(x_i) + a(x_n)\right]$$

Dado que la aceleración es constante, $a(x_i) = C$ para todo i, por lo que:

$$v(t) \approx \frac{h}{2}\left[C + 2(n-1)C + C\right]$$

$$= \frac{h}{2}(2nC) = hnC$$

Sustituyendo $h = \frac{t}{n}$, se obtiene:

$$v(t) = Ct$$

lo cual coincide exactamente con el resultado analítico.

La posición se obtiene integrando la velocidad:

$$x(t) = \int_0^t v(\tau)\, d\tau = \int_0^t C\tau\, d\tau$$

Aplicando nuevamente el método del trapecio:

$$x(t) \approx \frac{h}{2}\left[v(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} v(x_i) + v(x_n)\right]$$

donde:

$$v(x_i) = Cx_i = C(ih)$$

Sustituyendo:

$$x(t) \approx \frac{h}{2}\left[0 + 2\sum_{i=1}^{n-1} C(ih) + C(nh)\right]$$
$$= \frac{h}{2}\left[2Ch\sum_{i=1}^{n-1} i + Cnh\right]$$

Usando la suma:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2}$$

se obtiene:

$$x(t) \approx \frac{h}{2}\left[2Ch \cdot \frac{(n-1)n}{2} + Cnh\right]$$
$$= \frac{h}{2}\left[Ch(n-1)n + Cnh\right]$$
$$= \frac{h}{2} \cdot Chn^2$$
$$= \frac{Ch^2n^2}{2}$$

Como $h = \frac{t}{n}$:

$$x(t) = \frac{Ct^2}{2}$$

Este resultado también coincide exactamente con la solución analítica, lo cual es consistente con el hecho de que el método del trapecio es exacto para funciones lineales.

A continuación se presentan las representaciones gráficas de la aceleración, velocidad y posición en función del tiempo.

Gráfica de la aceleración

Gráfica de la velocidad

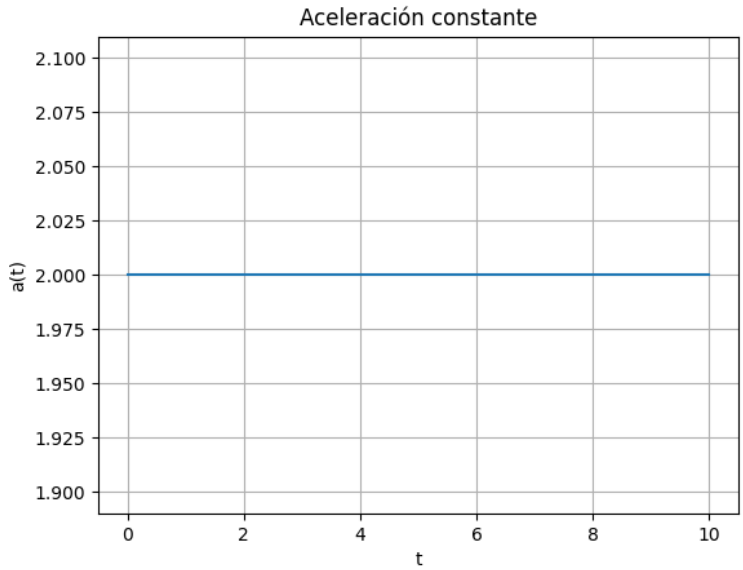

Figura 1: Aceleración constante $a(t) = C$

Gráfica de la posición

En conclusión, el método del trapecio reproduce exactamente los resultados analíticos en este caso debido a que la aceleración es constante y la velocidad es una función lineal del tiempo.

Título: Integración numérica mediante el método de Simpson para aceleración constante

Se considera un sistema en el cual la aceleración es constante en el tiempo, es decir:

$$a(t) = C$$

donde C es una constante. El objetivo es determinar la velocidad $v(t)$ y la posición $x(t)$ a partir de la integración numérica utilizando el método de Simpson.

La velocidad se obtiene integrando la aceleración en el intervalo $[0, t]$:

$$v(t) = \int_0^t a(\tau)\, d\tau$$

Dividiendo el intervalo en n subintervalos (con n par), se define:

$$h = \frac{t}{n}, \quad x_i = ih$$

Aplicando la regla de Simpson:

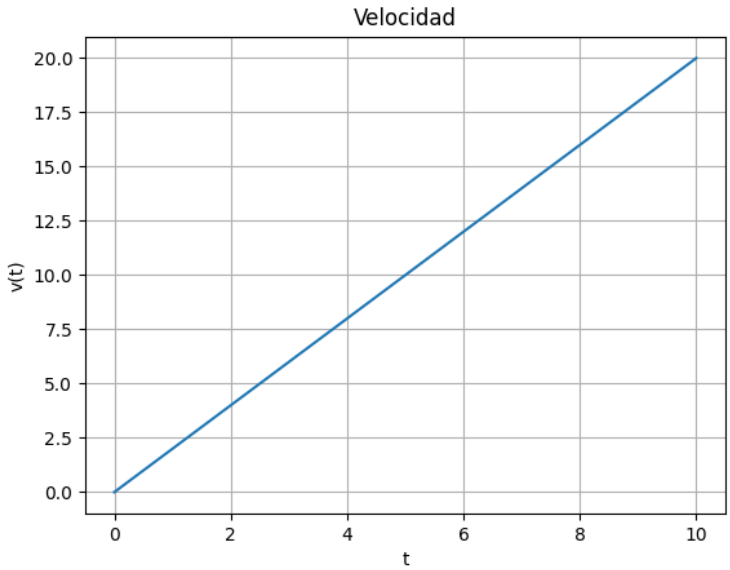

Figura 2: Velocidad $v(t) = Ct$

$$v(t) \approx \frac{h}{3}\left[a(x_0) + 4\sum_{\text{i impar}} a(x_i) + 2\sum_{\text{i par}} a(x_i) + a(x_n)\right]$$

Dado que la aceleración es constante, $a(x_i) = C$ para todo i, entonces:

$$v(t) \approx \frac{h}{3}\left[C + 4\left(\frac{n}{2}\right)C + 2\left(\frac{n}{2} - 1\right)C + C\right]$$

$$= \frac{h}{3}\left[2C + 2nC + (n-2)C\right]$$

$$= \frac{h}{3}(3nC)$$

$$= hnC$$

Sustituyendo $h = \frac{t}{n}$, se obtiene:

$$v(t) = Ct$$

lo cual coincide exactamente con el resultado analítico.

La posición se obtiene integrando la velocidad:

$$x(t) = \int_0^t v(\tau)\,d\tau = \int_0^t C\tau\,d\tau$$

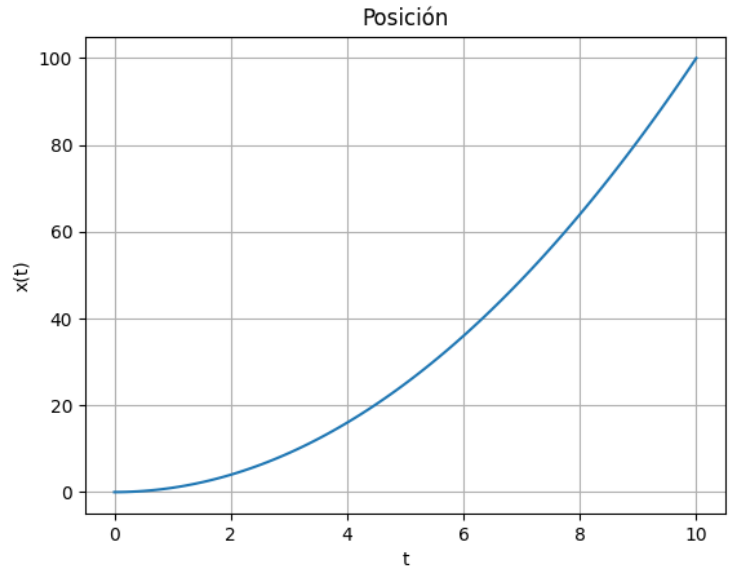

Figura 3: Posición $x(t) = \frac{1}{2}Ct^2$

Aplicando nuevamente la regla de Simpson:

$$x(t) \approx \frac{h}{3}\left[v(x_0) + 4\sum_{\text{i impar}} v(x_i) + 2\sum_{\text{i par}} v(x_i) + v(x_n)\right]$$

donde:

$$v(x_i) = Cx_i = C(ih)$$

Sustituyendo:

$$x(t) \approx \frac{h}{3}\left[0 + 4\sum_{\text{i impar}} C(ih) + 2\sum_{\text{i par}} C(ih) + C(nh)\right]$$

Factorizando:

$$x(t) \approx \frac{Ch^2}{3}\left[4\sum_{\text{i impar}} i + 2\sum_{\text{i par}} i + n\right]$$

Evaluando las sumas (con n par):

$$\sum_{\text{i impar}} i = \frac{n^2}{4}, \quad \sum_{\text{i par}} i = \frac{n(n-2)}{4}$$

Entonces:

$$
\begin{aligned}
x(t) &\approx \frac{Ch^2}{3}\left[4\cdot\frac{n^2}{4}+2\cdot\frac{n(n-2)}{4}+n\right] \\
&= \frac{Ch^2}{3}\left[n^2+\frac{n(n-2)}{2}+n\right] \\
&= \frac{Ch^2}{3}\left[n^2+\frac{n^2-2n}{2}+n\right] \\
&= \frac{Ch^2}{3}\left[\frac{2n^2+n^2-2n+2n}{2}\right] \\
&= \frac{Ch^2}{3}\cdot\frac{3n^2}{2} \\
&= \frac{Ch^2n^2}{2}
\end{aligned}
$$

Como $h = \frac{t}{n}$:

$$x(t) = \frac{Ct^2}{2}$$

Este resultado coincide exactamente con la solución analítica, lo cual es consistente con el hecho de que el método de Simpson es exacto para funciones polinómicas de grado hasta 2.

A continuación se presentan las representaciones gráficas de la aceleración, velocidad y posición en función del tiempo.

Gráfica de la aceleración

Gráfica de la velocidad

Gráfica de la posición

En conclusión, el método de Simpson reproduce exactamente los resultados analíticos en este caso, debido a que las funciones involucradas son polinomios de grado menor o igual a dos.

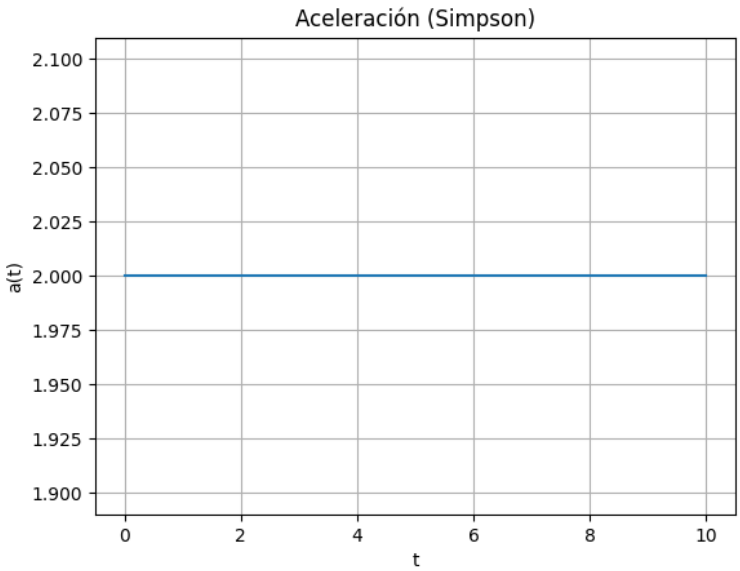

Figura 4: Aceleración constante $a(t) = C$

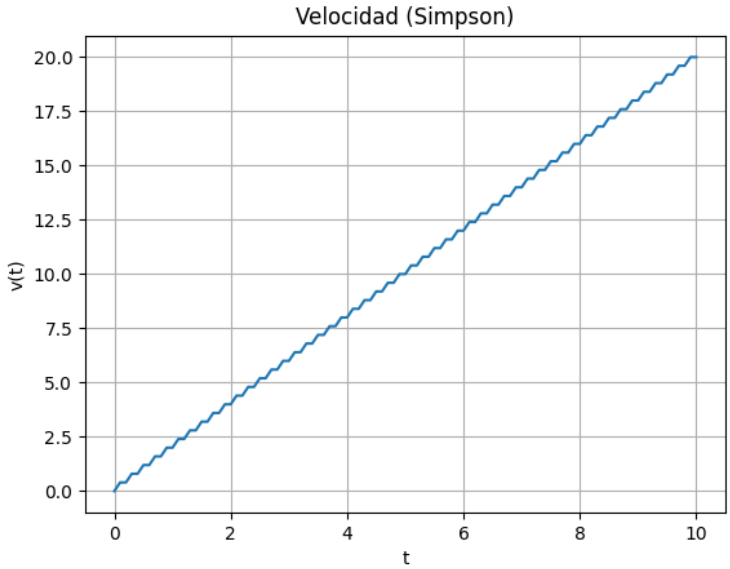

Figura 5: Velocidad $v(t) = Ct$

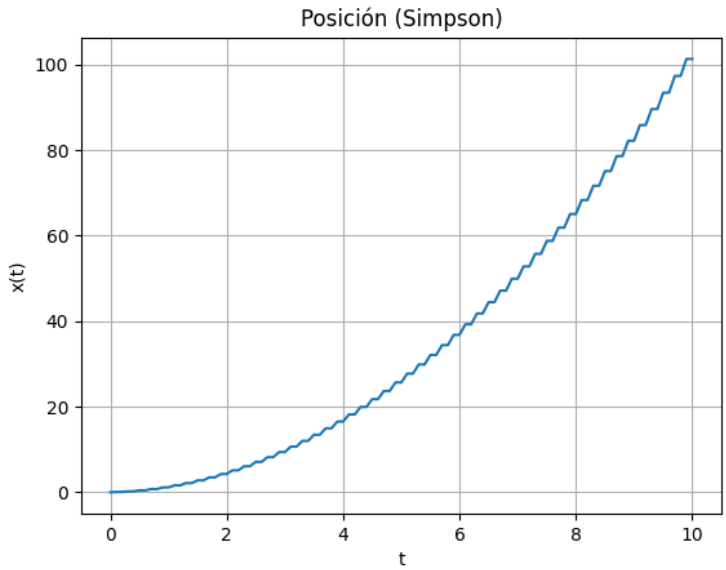

Figura 6: Posición $x(t) = \frac{1}{2}Ct^2$